המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס :"למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 10.09.2014 שעה- 9:00

שנה"ל:תשע"ד ,סמסטר:ב', מועד:ב'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן

משך הבחינה כולל: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה:2

הוראות לנבחן:

בבחינה שני חלקים:

חלק א': בחלק זה 2 שאלות פתוחות משקל החלק – 40 נקודות. יש לענות בגוף המחברת.

חלק ב': בחלק זה 12 שאלות רב ברירה, משקל כל שאלה 5 נקודות. יש לענות על 12 השאלות.

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.

יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש.

אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!

רק דף הקידוד ייבדק!

הוראות נוספות:

יש להחזיר את טופס השאלון של שני חלקי הבחינה!

- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: לפי צורך**

***** חשוב מאוד!!!**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. נתבקשנו להעריך ביצועי מכונת למידה לגילוי פנים בתמונה.

הצגנו למערכת 1000 תמונות. 200 של פנים ו-800 ללא פנים. מתוך 200 הפנים המכונה זיהתה 150 כ"פנים" ומתוך ה"לא פנים" המכונה זיהתה 100 כ"פנים"

1. %Precision =15/25 ,%TN = 7/8 ,% TP = 3/4
2. %Precision =15/80 ,%TN = 1/8 ,% TP = 3/4
3. %Precision =15/80 ,%TN = 7/8 ,% TP = 3/4
4. %Precision =15/80 ,%TN = 1/8 ,% TP = 1/4
5. %Precision =15/25 ,%TN = 8/8 ,% TP = 1/4

---

2. עץ החלטה -

1. אם קיבלנו infogain השווה לאפס עבור כל אחת מהתכונות, לא ממשיכים בבניית העץ
2. אין קשר בין ה-infogain לבחירת המאפיין הבא בעץ
3. יתכן ונשתמש בצעד הבא בעץ בתכונה שה-infogain שלה שווה לאפס כי יתכן שבשלב הבא בבניית העץ נמצא תכונה טובה
4. יתכן ונשתמש בצעד הבא בעץ בתכונה שה-infogain שלה שווה לאפס רק אם ה-infogain של התכונות האחרות שונה מאפס
5. אף תשובה אינה נכונה

---

3. אלגוריתם KNN - בצורת הפתרון בה עובד

1. פותר בעית למידה "מרובת מחלקות", פותר בעית למידה גם כאשר אין הפרדה לינארית
2. לא פותר בעית למידה "מרובת מחלקות", פותר בעית למידה גם כאשר אין הפרדה לינארית
3. לא פותר בעית למידה "מרובת מחלקות", לא פותר בעית למידה כאשר אין הפרדה לינארית
4. פותר בעית למידה "מרובת מחלקות", לא פותר בעית למידה כאשר אין הפרדה לינארית
5. פותר בעית למידה "מרובת מחלקות" רק עבור K<5

---

4. בעיית רגרסיה -

נתונים הווקטורים החד מימדיים הבאים (ווקטור - ערך)

x=1, val = 10

x=5, val = 18

x=9, val = 26

מה יהיה ערכו של הווקטור x=2, לפי אלגוריתם KNN עבור K=1

1. 10
2. 11
3. 12
4. 13
5. 14

---

5. נתונה בעית למידה לא לינארית ונתונים האלגוריתמים הבאים:

א. אלגוריתם פרספטרון

ב. אלגוריתם SVM hard margin ללא מיפוי למימד גבוה

ג. אלגוריתם רשת נוירונים עם שכבות חבויות

ד. אלגוריתם עץ החלטה

ננסה להשתמש ב-

1. אלגוריתם ב' ואלגוריתם ד'
2. אלגוריתם ב' ואלגוריתם ג'
3. אלגוריתם א' ואלגוריתם ד'
4. אלגוריתם א' ואלגוריתם ב'
5. אלגוריתם ג' ואלגוריתם ד'

---

6. נתון סט המשקולות הבאים:

$w0 = 1, w1 = 2, w2 = 1, w3 = 2$

ונתונה הדוגמאות:

1) $x0 = 2, x1 = 1, x2=-1, x3=-2$

2) $x0 = 1, x1 = 1, x2=-1, x3=-2$

נתון שהסיווג האמיתי של הדוגמא הינו: P

רוצים לסווג עם פרספטרון

1. הדוגמא הראשונה תסווג כ-N, הדוגמא השניה תסווג כ-N
2. הדוגמא הראשונה תסווג כ-P, הדוגמא השניה תסווג כ-N
3. הדוגמא הראשונה תסווג כ-N, הדוגמא השניה תסווג כ-P
4. הדוגמא הראשונה תסווג כ-P, הדוגמא השניה תסווג כ-P
5. לא ניתן לדעת

---

7. נתונות לנו שלוש קבוצות אימון המייצגות שלוש בעיות למידה שונות

קבוצה 1 - שתי מחלקות - 50 דוגמאות ממחלקה א' ו-50 דוגמאות ממחלקה ב'

קבוצה 2 - שלוש מחלקות - 20 דוגמאות מחלקה א', 20 דוגמאות מחלקה ב', 20 דוגמאות מחלקה ג'

קבוצה 3 - שלוש מחלקות - 50 דוגמאות מחלקה א', 20 דוגמאות מחלקה ב', 20 דוגמאות מחלקה ג'

קבוצה 4 - שלוש מחלקות - 90 דוגמאות מחלקה א', 20 דוגמאות מחלקה ב', 20 דוגמאות מחלקה ג'

לאיזה מן הקבוצות יש אנתרופיה מקסימלית?

1. 1
2. 3
3. 4
4. לא ניתן לדעת
5. 2

---

8. נתונים לנו 100 ווקטורים כקבוצת אימון. ע"מ לבצע תהליך boosting מציע יענקלה לייצר מס' אלגוריתמי למידה שונים בצורה הבאה: לשכפל את הווקטור הראשון פעם אחת(כלומר יש לנו 101 ווקטורים) ולייצר אלגוריתם למידה, בפעם הראשונה פעם אחת, בפעם השניה לשכפל שתי פעמים את הווקטור הראשון (כעת יש לנו 102 ווקטורים), כך n פעמים,

עבור כל קבוצה לייצר אלגוריתם למידה ואז בהינתן ווקטור חדש להכריע בהצבעת רוב בין n המסווגים שנוצרו.

לאלו מהאלגוריתמים הבאים (כפי שלמדנו אותם בכיתה) לא יצא מודל למידה שונה עם שכפול ווקטורים -

1. naive bayes
2. פרספטרון (מוד אינקרמנטלי)
3. SVM hard margin
4. עץ החלטה
5. רשת נוירונים עם שכבות חבויות

---

9. תהליך "אישכול" (clustering) - נתונים 51 ווקטורים. אנו מריצים תהליך אישכול היררכי bottom-up

1. תלוי בבחירה הראשונית של ה"מרכזים"
2. לאחר שתי איטרציות, נקבל שתי אשכולות בדיוק (יתכן וגודל האשכולות שונה)
3. יתכן שהאלגוריתם לא יתכנס
4. לאחר חמישים איטרציות יהיה לנו אשכול אחד בלבד
5. תלוי מיהם הווקטורים הראשונים אותם נבחר לאחד

---

10. אלגוריתם ADABOOST. אנו מייצרים בכל איטרציה t היפוטזה חדש h

1. ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה t+1 .
2. לא ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה t+1 אם השתמשנו באותה היפוטזה באיטרציה t-1 (אחרת, מותר להשתמש)
3. ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה t+1 רק אם השתמשנו באותה היפוטזה באיטרציה t-1
4. לא ניתן להשתמש באותה היפוטזה h באיטרציה t ובאיטרציה t+1 מכיוון שבאיטרציה t+1 נקבל טעות של 50%
5. אף תשובה אינה נכונה

---

11. נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	0	1	0	N
0	0	0	0	N

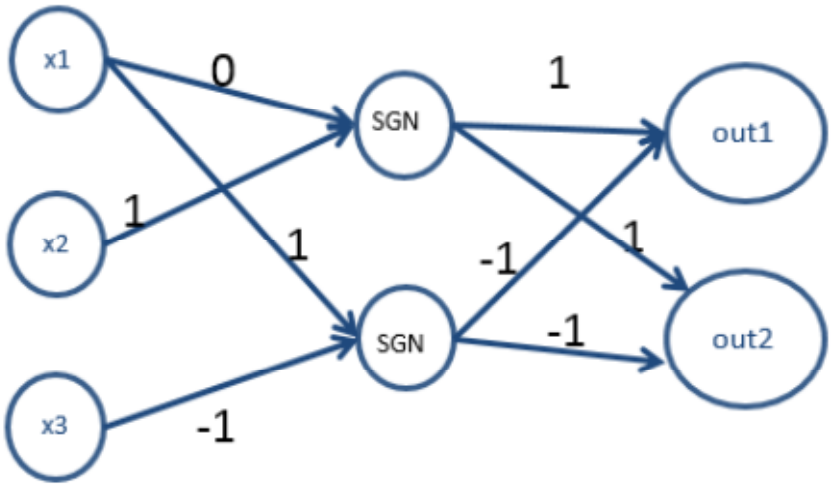
חשב את

H(class|x4=1)

1. לא ניתן לחשב
2. 0.25
3. 0.5
4. 1
5. 0

---

12. נתונה רשת הנוירונים הבאה:



פונקציית אקטיבציה SGN בכל הנוירונים שבשכבה חבויה וביציאה

פונקצית האקטיבציה "מחזירה" 1 עבור ערכים גדולים/שווים לאפס ו: 1- עבור ערכים קטנים מאפס

מה יהיה פלט הרשת עבור הקלט: (1,1,1)

1. out1 = POS, out2 = POS
2. out1 = NEG, out2 = POS
3. out1 = POS, out2 = NEG
4. out1 = NEG, out2 = NEG
5. לא ניתן לחשב
